

LA VOIE DES PENTOSE PHOSPHATES

I. DEFINITION :

La voie des pentoses phosphate ou voie des Dickens –Horecker ou encore shunt des pentoses n'a pas pour but de produire l'énergie mais :

- D'être une source de NADPH , H^+ , coenzyme réduit nécessaire à :
 - Des réactions de synthèses réductrices (synthèse des acides gras, du cholestérol et des hormones stéroïdes.)
 - Des réactions de réduction particulières : réactions de réduction du glutathion.
- Et précurseur du ribose-5-phosphate indispensable à la synthèse des nucléotides puriques et pyrimidiques.

Toutes les enzymes de cette voie sont cytosoliques.

II. LIEU DE DEROULEMENT :

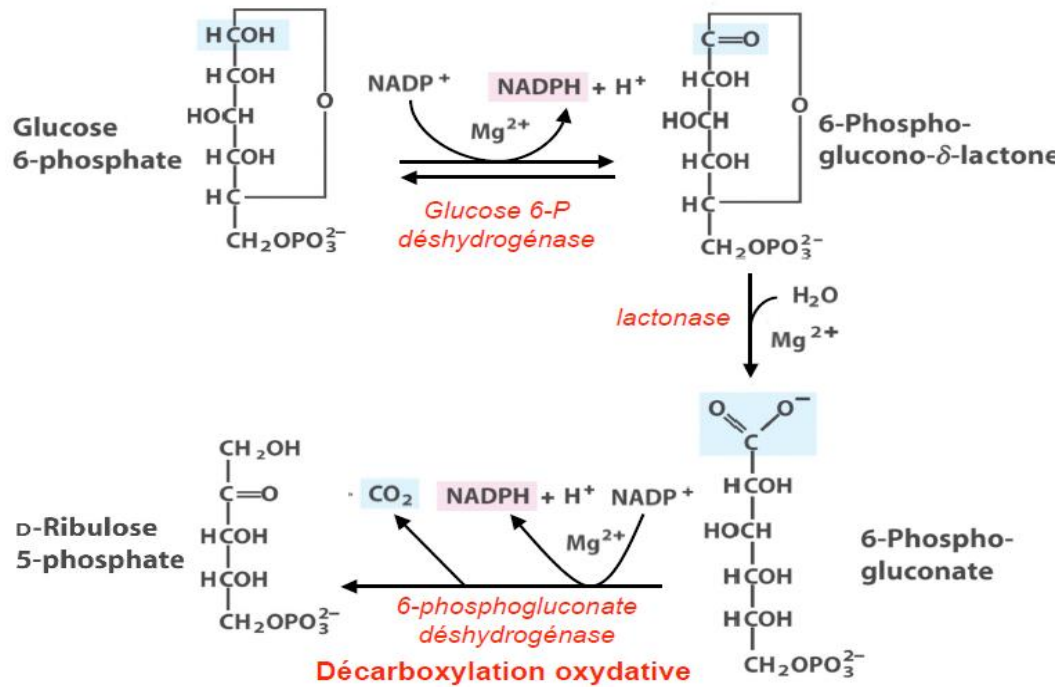
- Le foie : (synthèse des acides gras, du cholestérol, réactions d'hydroxylation)
- Dans le tissu adipeux : synthèse des acides gras.
- Dans la glande mammaire au cours de lactation (synthèse des acides gras).
- Dans les tissus stéroïdogènes (synthèse des hormones stéroïdes) : corticosurrénales, testicules, ovaire, placenta
- Dans les globules rouges (réduction du glutathion)

III. LES REACTIONS DE LA VOIE DES PENTOSE PHOSPHATES :

Les réactions de la voie des pentoses phosphates ont lieu en 3 phases :

- **Phase oxydative irréversible :** produisant 2 molécules de NADPH, H^+ et le premier pentose phosphate (ribulose-5-phosphate).
- **Une phase d'isomérisation des pentoses phosphates : réversible,** le ribulose-5-phosphate est inter converti en ribose-5-phosphate destiné aux synthèses réductrices ou épimérisé en xylulose-5-phosphate.
- **Une phase non oxydative :** réversible, recombinaison des pentoses phosphates en hexoses phosphate

1. LA PHASE OXYDATIVE :

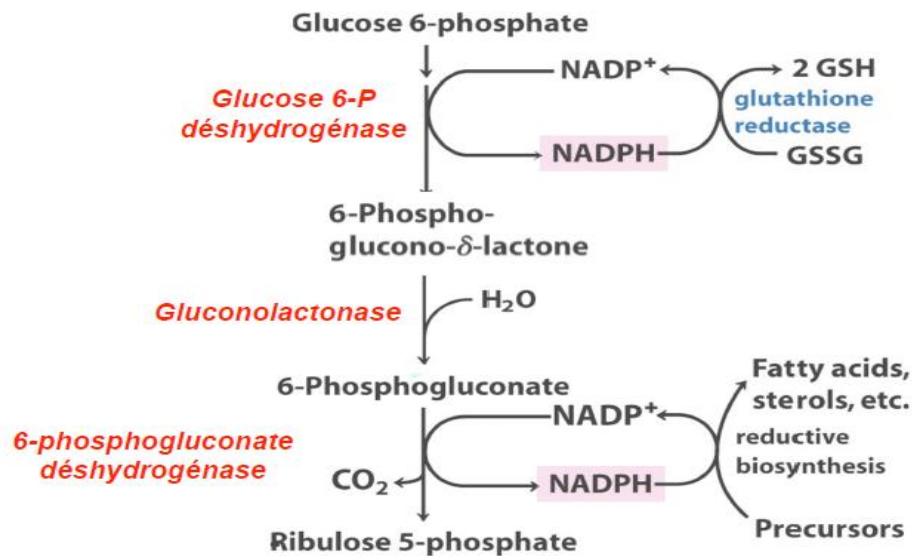


Réaction 1 :

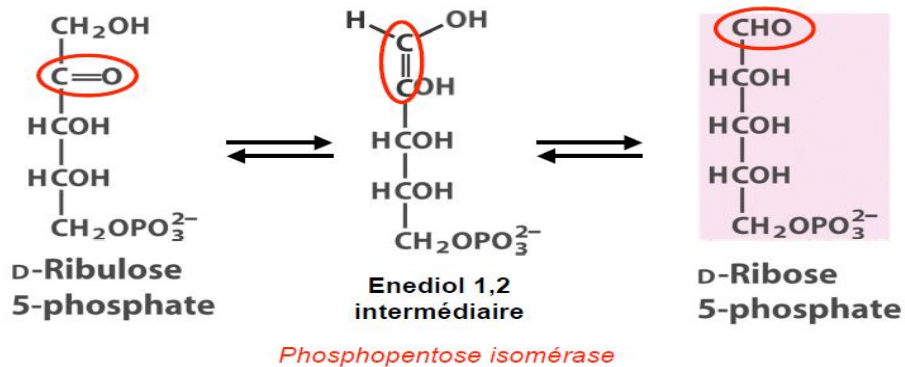
- Oxydation du glucose -6-phosphate en 6-phosphogluconate : elle a eu lieu en deux temps :
- Oxydation du C-1 du glucose-6-phosphate pour former une lactone intermédiaire.
- Hydrolyse de cette lactone en 6-phosphogluconate qui perd la structure cyclique de départ.
- Irréversible.
- Produit une molécule de NADPH , H^+
- Limitante : étape majeure de régulation de la voie des pentoses phosphates.
- Enzymes ; **glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PDH)**, et **gluconolactonase** ; la réaction est accélérée par une baisse du rapport NADPH , H^+/NADP^+ témoignant de l'utilisation du NADPH , H^+ .

Réaction 2 :

- Oxydation en C-3 et décarboxylation du 6-phosphogluconate en ribulose-5-phosphate (Ru5P).
- Produit une molécule de NADPH , H^+ .
- Libère une molécule de CO_2 .
- Irréversible
- Enzyme : 6-phosphogluconate déshydrogénase à coenzyme NADP^+ .

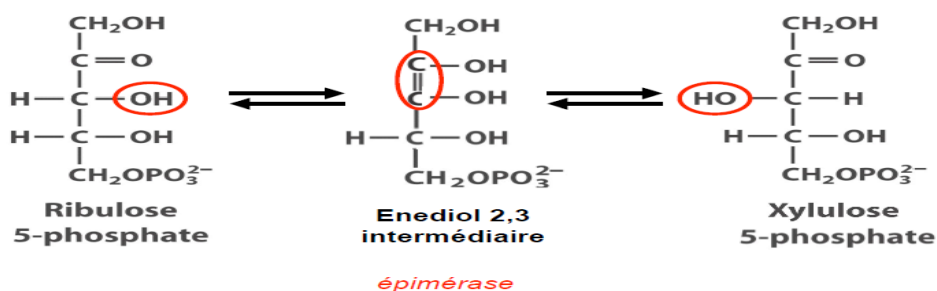


2. PHASE D'ISOMERISATION DES PENTOSE PHOSPHATES :



- Le ribulose -5-phosphate est le substrat de 2 réactions réversibles :
- La réaction d'épimérisation (cétose-cétose) en xylulose-5-phosphate : catalysée par la ribulose-5-phosphate épimérase.
- Réaction d'inter conversion (cétose-aldose) en ribose-5-phosphate catalysée par la ribulose-5-phosphate isomérase

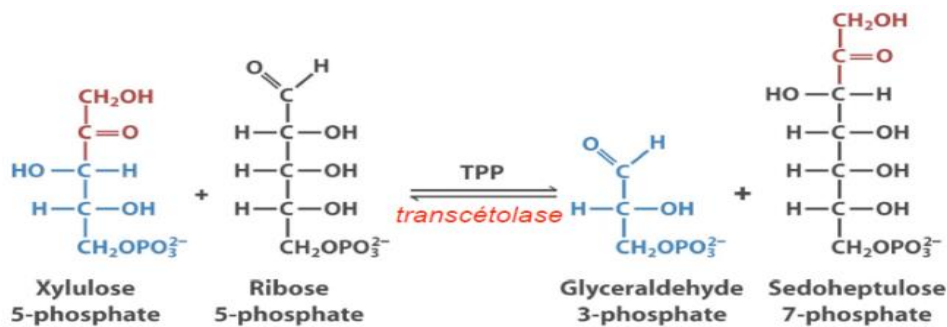
Epimérisation



3. PHASE NON OXYDATIVE :

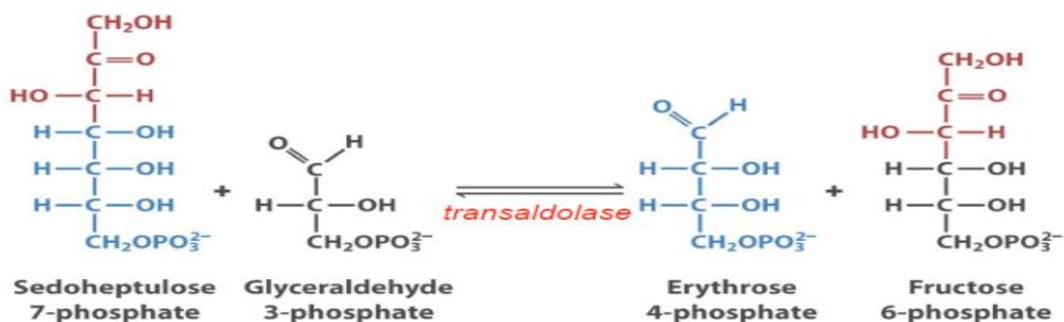
- Elle fait intervenir deux enzymes :
- **Une transcétolase** : à coenzyme pyrophosphate de thiamine : elle transfère un groupement céto $\text{CO-CH}_2\text{OH}$ d'un cétose donneur à un aldose récepteur. Le donneur perdant 2 atomes de carbone devient un aldose. L'accepteur gagnant deux atomes de carbone devient un cétose.
- **Une transaldolase** : elle transfère un groupement aldol $\text{CH}_2\text{OH-CO-CH}_2\text{OH}$ d'un cétose donneur à un aldose récepteur. Le donneur perdant 3 atomes de carbone devient un aldose. L'accepteur gagnant 3 atomes de carbones devient cétose.

Réaction 4 :

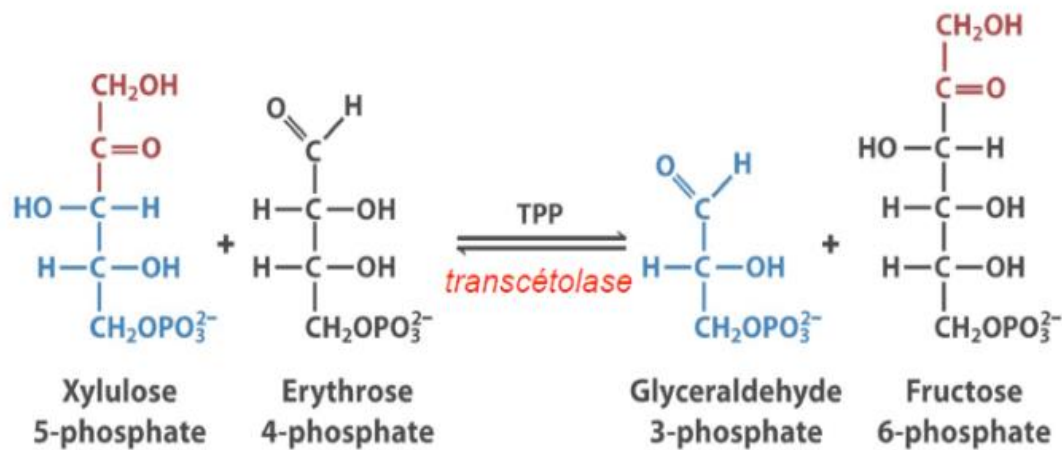


- De transcétolelisation entre une molécule de xylulose-5-phosphate et une molécule de ribose-5-phosphate pour former une molécule de glyceraldéhyde-3-phosphate (GA3P) et une molécule de sédoheptulose-7-phosphate(Su7P).
- Enzyme : transcétolase à coenzyme phosphate de thiamine.

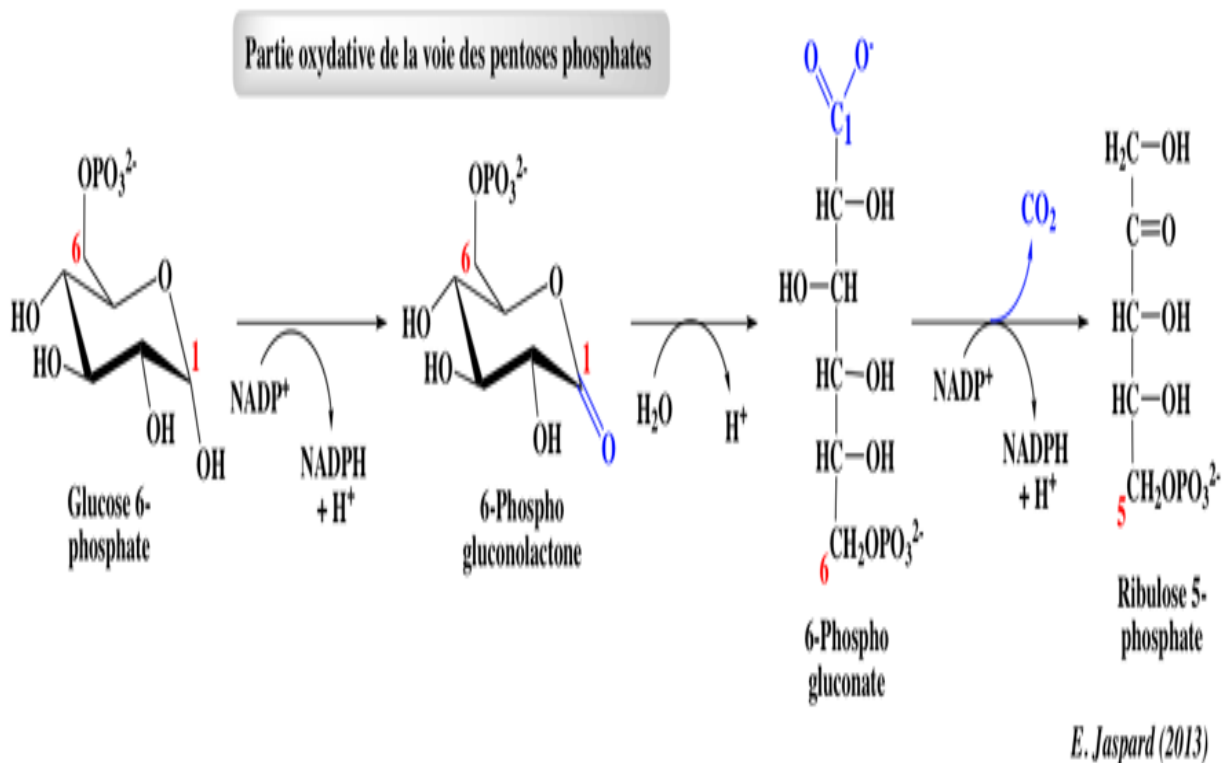
Réaction 5 :



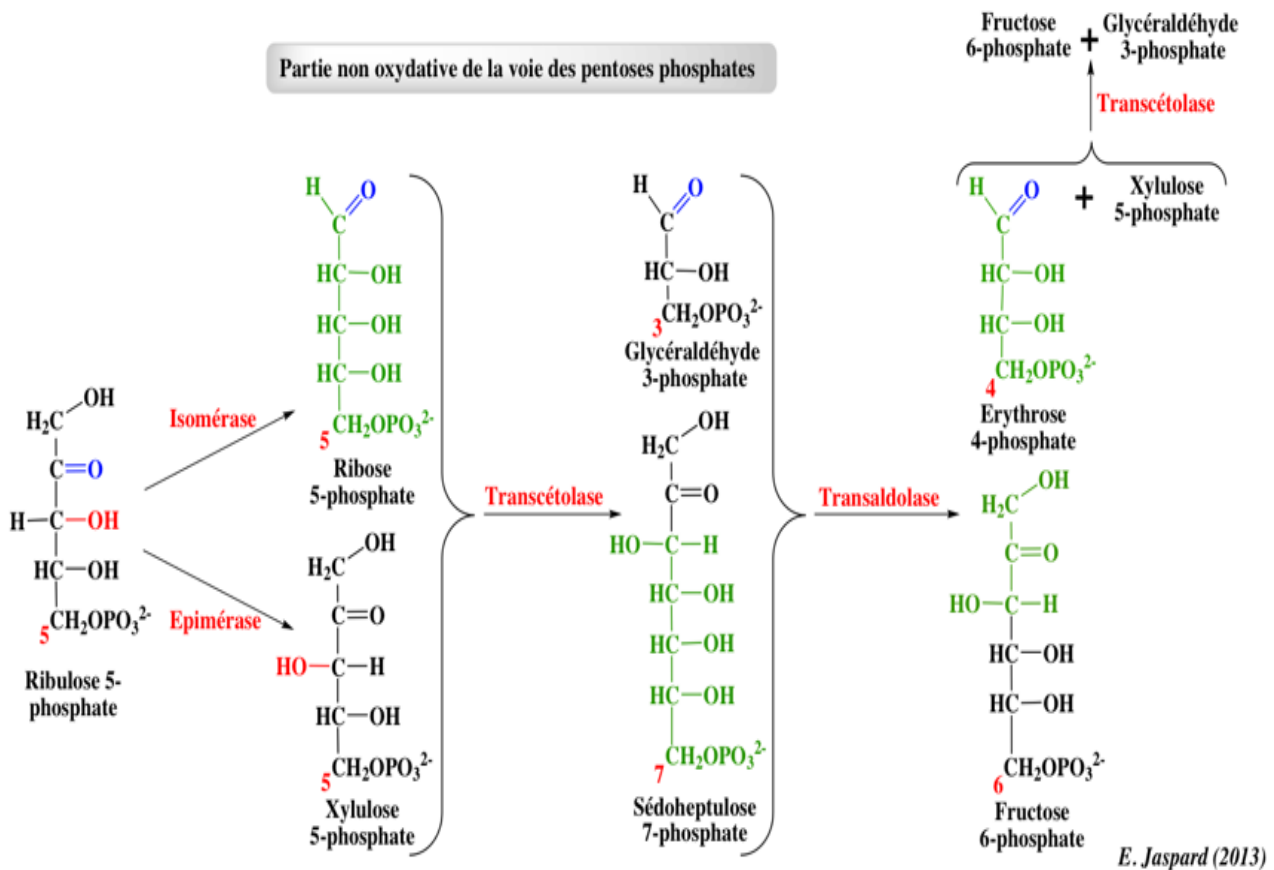
- Transaldolisation entre une molécule de sédoheptulose-7-phosphate et une molécule de glyceraldéhyde-3-phosphate pour former une molécule de fructose-6-phosphate interconvertible en glucose-6-phosphate et une molécule d'érythrose-4-phosphate. Enzyme : aldolase

Réaction 6 :

- Transcétolisation entre une molécule de xylulose-5-phosphate et la molécule d'érythrose-4-phosphate pour former une molécule de fructose-6-phosphate interconvertible en glucose-6-phosphate ; et une molécule de glyceraldéhyde-3-phosphate.

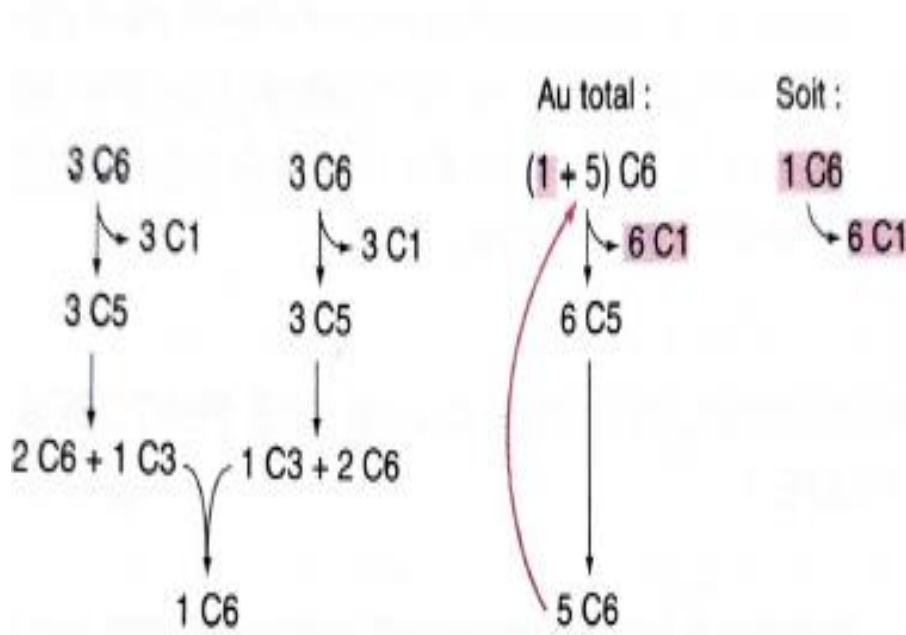
Schéma général de la voie des pentoses phosphates

Partie non oxydative de la voie des pentoses phosphates



IV-BILAN MOLECULAIRE DE LA VOIE DES PRNTOSES PHOSPHATES

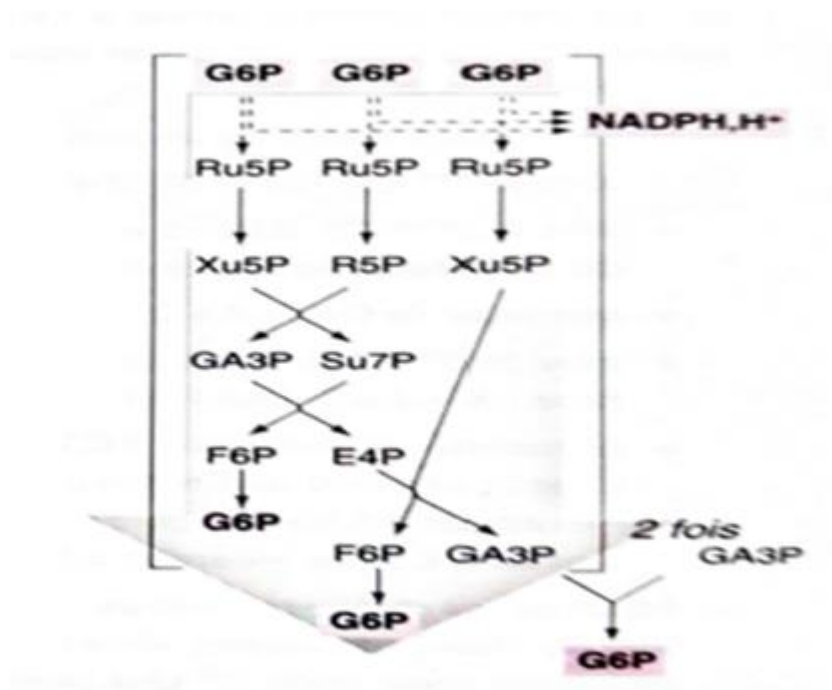
- Inter conversion de trois pentoses phosphates en deux fructose 6-phosphate et un Glycéraldéhyde 3-phosphate. Ceux-ci peuvent rejoindre la glycolyse et/ou la néoglucogenèse en fonction des besoins cellulaires.
- Le bilan peut se résumer ainsi :
Le catabolisme d'un C6 en 6C1 aura produit 12 NADPH, H⁺.



V-DEVENIR DU GLUCOSE-6-PHOSPHATE DANS 3 SITUATIONS DIFFERENTES.

1. Situations où les besoins en NADPH, H^+ sont supérieurs aux besoins en ribose-5-phosphate (tissus adipeux et globule rouge).

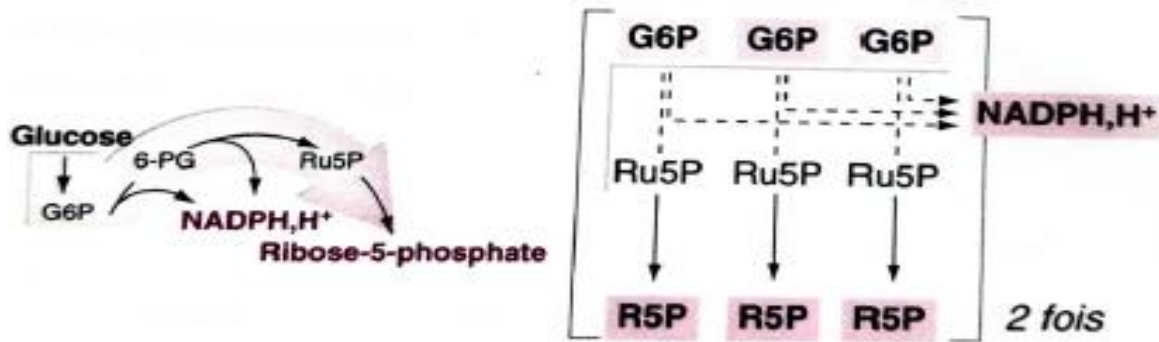
Le ribulose-5-phosphate qui sort de la phase oxydative productrice de NADPH, H^+ est isomérisé en ribose-5-phosphate, dont la plus grande part entre dans la phase non oxydative menée à son terme. C'est-à-dire la formation de fructose-6-phosphate et glycéraldéhyde 3-phosphate. Ces intermédiaires redonneront du glucose 6-phosphate par la néoglucogenèse qui entre à nouveau dans la voie.



2. Situations où les besoins en NADPH, H^+ et en ribose-5-phosphate sont équivalents :

Le ribulose-5-phosphate qui sort de la phase oxydative productrice de NADPH, H^+ , est inter converti en ribose-5-phosphate dirigé vers la synthèse nucléotidique.

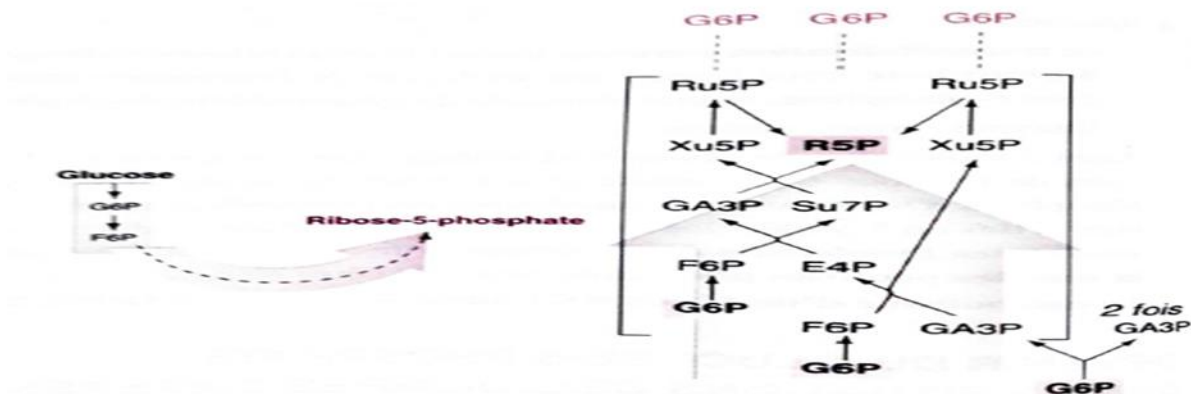
Quant au NADPH, H^+ , il est utilisé aux synthèses réductrices.



3. Situations où les besoins en ribose-5-phosphate sont supérieurs aux besoins en NADPH, H⁺

La phase oxydative est court-circuitée.

Le glucose-6-phosphate est converti par la glycolyse en fructose-6-phosphate et en glyceraldéhyde-3-phosphate qui par les réactions inverses de transaldolisation et transcétolisation remontent au ribose-5-phosphate.



4. Situations où la cellule a besoin de NADPH de l'ATP mais pas de ribose 5-phosphate

Ce besoin simultané de NADPH et d'ATP implique que le ribose 5-phosphate, produit par la voie oxydative, soit converti en fructose 6-phosphate et glyceraldéhyde 3-phosphate, ces derniers suivront la glycolyse (et non la néoglucogenèse) et produiront du pyruvate et de l'ATP.

VI-PATHOLOGIES LIEES A LA VOIE DES PENTOSE PHOSPHATE

Le déficit atteignant l'enzyme limitante de la voie des pentoses phosphate « **la glucose phosphate déshydrogénase** » est l'une des maladies héréditaires les plus fréquentes

En cas de déficit enzymatique en G6PDH, le NADPH/H⁺ manque pour la régénération du glutathion. Consécutivement, les peroxydes et les radicaux oxygénés endommagent la membrane érythrocytaire, ce qui provoque une destruction des globules rouges pouvant entraîner une anémie hémolytique sévère.